III. Teszt-statisztika 10 pont

Olvassa el az alábbi internetes forrás szövegét, és ennek alapján oldja meg a feladatokat!

„Az interneten rengeteg tanács kering. Néha a legnagyobb jóindulattal összeállított listába is bekerülhet egy-egy tévhit. Az egyik ilyen: *"Érdemes akár félévente Lyme-tesztet végeztetni, akkor is, ha nem vettünk észre kullancscsípést."* […]
A Lyme-kór a kullancsok által terjesztett bakteriális betegség, mely sokszor észrevétlen, de kezelés nélkül néha súlyos következményekkel járhat. A kezelés hosszú antibiotikum-kúrát jelent. Becslések szerint 1000 emberből átlagosan egy a fertőzött. Hiba azonban összekeverni a Lyme-betegséget a pozitív teszteredményt adó laboratóriumi lelettel.
A fertőzöttséget kimutató általánosan használt, ún. szerológiai (immunválaszon alapuló) tesztek soha nem tökéletesek. Egy teszt szenzitivitásának azt szokás nevezni, hogy a beteg embert mekkora valószínűséggel minősíti tényleg betegnek a teszt. A teszt specificitásának pedig azt nevezzük, hogy a valóban egészségest mekkora valószínűséggel minősíti egészségesnek. Egy 80%-os szenzitivitású teszt például 100 betegből 80 esetben ad pozitív eredményt (jelzi a fertőzöttséget), a 80%-os specifitású teszt pedig 100 egészséges személy vizsgálata során 20 esetben pozitív eredményt ad (tehát tévesen azt jelzi, hogy a személy fertőzött). […]
A Lyme kimutatására szolgáló tesztekkel nagyjából 90%-os szenzitivitás és 99%-os specificitás érhető el. […]"

A leírás alapján egészítse ki a hiányos szöveget!

Tegyük fel, hogy a tesztet véletlenszerűen kiválasztott százezer emberrel végzik el (akár vannak tüneteik, akár nincsenek). Közülük az előzetes becslés adatát elfogadva …… (1.) fő az, aki valóban fertőzött. A fertőzöttek közül a teszt 90%-os szenzitivitása miatt csak …… (2.) személyt fog betegnek minősíteni, a többi fertőzött immunrendszere nem termelt elegendő …… (3.) ahhoz, hogy azt a teszt kimutassa. A szűrésbe bevontak közül a valóban egészséges személyek száma eszerint …….. (4.) fő, a teszt 99%-os specificitása miatt azonban közülük tévesen ……. (5.) személyt minősít fertőzöttnek a teszt. (Ezekben a személyekben valószínűleg egy tünetmentesen lezajlott és gyógyult fertőzés emléke ad pozitív eredményt.) Összességében a teszt által betegnek minősített személyek száma …… (6.) lesz, tehát a teszt által betegnek minősített embereknek mindössze …… (7.) %-a az, aki ténylegesen beteg. *(Egy tizedesjegyre kerekítsen!)*

8. Miért lenne hibás eljárás, ha minden pozitív teszteredményt mutató személy a tünetek vizsgálata nélkül is Lyme-kór elleni antibiotikumos kezelést kapna? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) Ennek következtében gyakoribbá válnának az antibiotikumnak ellenálló kullancsok.
B) Egy idő után maga az antibiotikum váltaná ki a Lyme-kór tüneteit.
C) Az antibiotikumok a szervezet számára hasznos baktériumokat is gyérítenék.
D) Az immunrendszer rezisztenssé válna az antibiotikumokkal szemben.
E) Az antibiotikumok bénítanák az immunrendszer működését.

Szerencsére a Lyme-kór a tünetei alapján többnyire jól felismerhető, vagy valószínűsíthető. Ekkor a tesztet célzottan, a gyanú igazolására végezhetik el, így már jóval pontosabb eredményt ad.

9. A teszt azonban ekkor is csak a fertőzést követő 6-8. héten ad pozitív eredményt. Miért nem jelez ennél korábban? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Azért mert ekkor még nem szaporodnak a kórokozók.
B) Azért mert a kullancs csak ekkor kezdi meg a vérszívást.
C) Azért, mert az antitest termelés beindulásához időre van szükség.
D) Azért, mert az antibiotikumokat csak ekkor ismeri fel az immunrendszer.
E) Azért, mert a teszt csak hosszú antibiotikum kúra után kezd működni.
F) Idő kell a plazmasejtek felszaporodásához.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

IV. Örökletes vakság 9 pont

A Leber-féle veleszületett vakság vagy Leber-féle amaurózis (LCA) ritka, örökletes szembetegség, 80 000 személyből átlagosan egynél jelentkezik. A tapasztalatok szerint férfiak és nők körében azonos gyakorisággal fordul elő. A betegség fő oka, hogy a fotoreceptor sejtek nem fejlődnek egészségesen, és emiatt súlyos látásromlás vagy vakság is bekövetkezhet.

1. Nevezze meg, hogy a szem melyik rétegében helyezkednek el a fotoreceptorok! .....

A betegség gyakran társul akaratlan szemrezgéssel (nisztagmus), lassú vagy hiányzó pupillareflexszel, súlyos látásromlással vagy vaksággal.

2. Mi a pupillareflex szerepe a normális látásban?

.....

3. A központi idegrendszer melyik részéből erednek azok az idegek, amelyek a szemgolyót mozgató, illetve a szemben található izmokhoz szállítanak ingerületet? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) az agykéreg nyakszirti lebenyéből
B) a kérgestestből
C) a talamuszból
D) az agytörzsből
E) a kisagyból